ENTREGABLE 1

Análisis del Problema y Plan de Acción

La crisis de Diplomados Online se basa en que han experimentado un crecimiento en su matrícula y al seguir expandiendo un único archivo Excel **(Alumnos_y_Profesores_General.xlsx)** para administrar miles de registros, el departamento del control de estudios presenta un colapso inminente. Esta modalidad genera graves retrasos porque al ingresar los datos manualmente ocurren fallas constantes de digitalización, registros repetidos y un cuello de botella enorme a la hora de procesar los grados. El personal de Control de Estudios debe auditar de forma manual y fila por fila cada nota para sacar los promedios de acuerdo con los criterios de cada modalidad, lo que retrasa la entrega de los certificados por varios días o semanas**.** Mantener toda la base operativa en un solo archivo ofimático es un riesgo enorme. Una corrupción del archivo o un cierre inesperado puede significar la pérdida irrecuperable de información crucial, al no contar con respaldos estructurados.

Para resolver esto sin la complejidad de implementar bases de datos pesadas en esta etapa, el MVP propone la creación de un backend en consola estructurado bajo el modelo de Programación Orientada a Objetos. Se aprovecha el uso de herencia y polimorfismo para evaluar automáticamente las condiciones de aprobación de cada programa (sea Curso, Diplomado o Bootcamp), respaldando toda la información de manera directa en archivos planos como alumnos.txt y profesores.txt.

Mi estrategia lógica para desarrollar la solución paso a paso consiste en construir primeramente las clases del sistema y la persistencia en archivos de texto, garantizando que no existan pérdidas de información. Posteriormente, implementaré una estructura de datos tipo Pila (LIFO) para dar soporte a la función de deshacer la última nota ingresada en caso de cometer un error en la carga (funcionando como un comando Ctrl+Z), junto con una Cola (FIFO) para filtrar de forma automática a los estudiantes aprobados y generar

el archivo certificados_pendientes.txt. Finalmente, construiré el menú principal en bucle para el usuario y me aseguraré de validar que la misma lógica funcione correctamente en los tres lenguajes solicitados en el diplomado: Python, Java y C++.